

Seminarski rad iz kolegija Metodika nastave matematike 4

Mobiteli u školi

Izradile: Kaja Barić, Nikolina Bihar, Barbara Budeš, Lucija Đuras

Mentori: doc. dr. sc. Matija Bašić

prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš

prof. Eva Špalj

univ. mag. educ. math. et phys. Tomislav Cindrić

01/06/2026

Sadržaj

Uvod	2
Razvoj	3
Prednosti	5
Nedostaci	6
Mobilni uređaji u nastavi matematike: Metodičke primjene i kognitivni izazovi	7
Dinamična geometrija i prijelaz s pasivnog na heurističko učenje	7
Mobitel kao didaktički model za usvajanje kombinatorike	8
Obrnuti inženjering i rješavači zadataka (Photomath)	8
Formativno vrednovanje u realnom vremenu	8
Utjecaj epidemije COVID-19 na upotrebu mobitela u školama	10
Regulacije mobitela u školama europskih zemalja	13
Regulacija mobitela u školama država izvan Europe	14
Naša iskustva i stavovi	16
Zaključak	19
Literatura	21

Uvod

U ovom seminarskom radu istraživale smo moguća rješenja i problematiku korištenja mobilnih uređaja u školi i na nastavi. Dok neki nastavnici i stručnjaci smatraju da mobitelima nikako nije mjesto u školi, postoje i suprotna stajališta ukoliko se uređaji koriste u edukativne svrhe. Stoga smo istražile i proučile različite perspektive, kontradiktorna istraživanja i stavove obje strana koje uključuju psihologe, nastavnike, skrbnike i učenike.

Razvoj

Prvo istraživačko pitanje koje smo odlučile istražiti gasilo je: „Kako je sve počelo? Kako se uporaba mobitela promijenila kroz vrijeme?“, a s vremenom smo uočile da je i COVID-19 pandemija utjecala na stavove prema korištenju tehnologije u nastavi, uključujući i stavove roditelja i njihovu volju za nabavom novih uređaja svojoj djeci.

Strah od potencijalne zlouporabe mobitela u dječjim rukama teži od 1990. kada su zabranjeni u školama u određenim državama SAD-a. Postepeno nakon 2000. strah je splasnuo zato što su mobilni uređaji imali jednu ulogu: slanje SMS poruka. Tada još nisu predstavljali opasnost zbog ograničenosti mobitela na jednostavne operacije.

Još jednu od prekretnica koju smo identificirale imenovale smo Boom aplikacija s početkom 2010. Naime, 6.10.2010. na tržište izlazi Instagram. Iako Facebook postoji od 4.2.2004., mlađim generacijama je više odgovarala struktura Instagrama.

Snapchat je uveden u rujnu 2011. koji je isto postao popularniji među učenicima od Facebook-a. Zatim Tiktok osvaja Svijet 20.9.2016. i formira stavove mladih i hrani ih opasnim informacijama do dana današnjeg. Instagram, Snapchat i TikTok čine trojku za čijom zabranom se roditelji bore zbog okrutnog online zlostavljanja, ucjenjivanja koja su dovela do suicida te ostalih negativnih utjecaja na razvoj djece.

S vremenom, sve društvene aplikacije stopile su se u jednu i preuzele isti oblik. Svi se natječu tko će imati najviše korisnika, a to postižu kopiranjem algoritma koji nudi samo kratak sadržaj kojemu nedostaju kontekst i izvori. Takav sadržaj ima negativan utjecaj na koncentraciju i kritičko mišljenje zbog čega neke škole uvode predmete posvećene kritičkoj analizi teksta.

Osim razvoja aplikacija, interesantan je i razvoj samih mobilnih uređaja. Primarna svrha mobitela bili su kompaktnost, jednostavnost i funkcionalnost. Mobiteli su imali jednostavan ekran i tipke, dok se današnji sastoje od običnog LED ekrana kako bi vizualni sadržaji zauzimali što više prostora. Prijašnji mobiteli imali su mogućnost personalizacije, ukrasi su isticali nečiju osobnost dok su moderniji modeli lišeni tih mogućnosti te su roditelji i nastavnici uočili da je djeci više stalo do marke i cijene uređaja nego do funkcionalnosti ili samog izgleda. U učionici se odvijaju

nadmetanja, natjecanja i izmišljaju novi povodi za zlostavljanjem na bazi koji mobitel roditelji mogu finansijski priuštiti djetetu.



Slika 1 Razvoj mobitela

Prednosti

U ovome dijelu navest ćemo neke prednosti uporabe mobitela u školi na bazi istraživanja i mišljenja nastavnika koja smo pronašli.

Profesorica matematike Sara VanDerWerf navodi pet razloga zašto voli koristiti mobitele na nastavi. Uglavnom se svode na nešto što profesori često navode, a to je da mogu koristiti aplikacije u svrhu edukacije. Kvizovi, Google Scholar i slično dostupni su svima i olakšavaju vrednovanje nastavnicima i mogu iskoristiti priliku kako bi naučili učenike istraživati i tražiti relevantne informacije. Kao još jedan od razloga navodi skeniranje, fotografiranje i slanje bilješki te zapisivanje bitnih informacija i podsjetnika.

Neke od aplikacija i stranica koje nastavnici preporučuju su: PhotoMath, Wolframalpha, Desmos, Kahoot, GeoGebra i slično.

Ističe da se svaka generacija nastavnika morala prilagoditi promjeni. Izazov je pronaći pozitivnu stranu uređaja koju posjeduje većina djece bez obzira na ekonomski status. Prema profesorici VanDerWerf, za 5-10 godina morat će se ponovo prilagoditi novim generacijama, izumima i izazovima koje donose.

Prema istraživanju Tihi, N. i Pejić, M. (2025.), učenicima osobito pomaže tehnologija pri razumijevanju matematike. Aplikacije poput GeoGebre i Photomath-a imale su pozitivan učinak na njihovo razumijevanje i interes prema matematici, ali je posao objašnjavanja kako koristiti te aplikacije spao na nastavnike matematike. To stvara potencijalan problem jer prema istraživanju Vujasin Ilić, V., Gortan, R. (2020.) 77.42% ispitanika koji se sastoje od nastavnika matematike Istarske županije smatra da je potrebna edukacija o digitalnim alatima i njihovoj upotrebi.

Prema istraživanju o utjecaju mobitela na učenje (Chun Wang, J., Hsieh, C-Y., Kung, S-H.) iz 2022., ključ je uspostaviti ravnotežu. Uporaba mobitela na nastavi ili kod kuće ima pozitivan utjecaj u kontroliranoj okolini u svrhu edukacije i istraživanja. Nedostatak roditeljskog nadzora i korištenje mobitela za društvene mreže i tzv *doom scrolling* očito rezultiraju slabijim fokusom i akademskih uspjehom.

Nedostaci

Nedostaci uporabe mobitela u školi uglavnom se odnose na negativne posljedice tehnologije i online svijeta na mentalno zdravlje i akademski uspjeh učenika.

Prema podacima Nizozemske vlade iz preko 300 osnovnih škola, 75% učenika ima bolju koncentraciju nakon zabrane korištenja mobitela u školi, 59% ih je prijavilo da je društveno okruženje bolje te je akademski uspjeh poboljšao za 28%. Prema dr. Alexander Krepelu iz Kohnstamm Instituut-a, postoji osjećaj socijalne sigurnosti u učionicama gdje učenici nemaju mobitele zato što nisu u mogućnosti fotografirati učenike te slati te fotografije u WhatsApp grupe. Učenici i nastavnici su sretniji s interakcijama i atmosferom u školama.

Prema istraživanju instituta za Društvena Istraživanja u Zagrebu (2023.), sama djeca su svjesna prekomjernog korištenja mobitela i negativnih učinaka na njihovo zdravlje. Također većina učenika preferira socijalne interakcije od onih provedenih preko društvenih mreža.

U časopisu *Frontiers in Psychology* objavljeno je istraživanje koje je pratilo aktivnosti mozga 36 studenata. Istraživači s Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije koristili su kapice sa senzorima s 256 elektroda za mjerenje moždanih valova i otkrili su da rukopis aktivira gotovo cijeli mozak u usporedbi s tipkanjem. Pisanje rukom zahtijeva uspostavljanje komunikacije između vizualnog, osjetilnog i motoričkog korteksa mozga dok tipkanje više ovisi o motorici.

Još jedan veliki nedostatak uporabe mobitela na nastavi jest loša pohrana podataka. Naime, prema istraživanju sa Sveučilišta u Valenciji pokazalo se da je razumijevanje šest do osam puta bolje prilikom čitanja u tiskanom obliku u usporedbi s digitalnim čitanjem. Čitajući s papira usporimo i posvetimo više pažnje informacijama i detaljima što doprinosi boljem razumijevanju i pamćenju. Pokazano je da čitatelji knjiga bolje pamte informacije i imaju bolju koncentraciju, dok ljudi koji preferiraju digitalno čitanje slabije pohranjuju informacije, teže površnom i brzom čitanju teksta.

Mobilni uređaji u nastavi matematike: Metodičke primjene i kognitivni izazovi

Kada analizu suzimo isključivo na metodiku nastave matematike, mobilni uređaj prestaje biti samo sredstvo komunikacije i postaje specifičan kognitivni alat. Tradicionalna nastava matematike često nailazi na "zid apstrakcije", posebice u gradivu gdje statični prikazi na školskoj ploči nisu dovoljni za razumijevanje kompleksnih pojava. U tom kontekstu, pametni telefon u rukama učenika, ako je pedagoški moderiran, može biti iznimno koristan za nastavnika matematike.

Dinamična geometrija i prijelaz s pasivnog na heurističko učenje

Softveri za dinamičnu matematiku poput GeoGebre promoviraju vizualizaciju matematičkih koncepata kako bi potaknuli dublje konceptualno razumijevanje u geometriji, algebri i statistici. Korištenjem GeoGebre na pametnim telefonima, učenici mogu mjeriti kutove, određivati svojstva likova i crtati oblike na način koji spaja klasičnu upotrebu matematičkog pribora s prednostima digitalne tehnologije.

Ovo dolazi do posebnog izražaja pri obradi gradiva drugog razreda srednje škole, primjerice kod trigonometrijskih funkcija. Umjesto pasivnog prepisivanja grafa s ploče, učenicima se na mobitelima može zadati interaktivni "applet" u kojem analiziraju opću sinusnu funkciju oblika $f(x) = A \sin (Bx + C) + D$. Povlačenjem digitalnih klizača (sliders) za parametre A , B , C i D , učenici u realnom vremenu na ekranu svog mobitela prate širenje perioda, promjenu amplitude ili fazne pomake grafa. Ovakav heuristički pristup direktno pretvara učenika iz pasivnog promatrača u aktivnog istraživača, podržavajući "model-centrirano učenje" i razvoj mentalnih vizualizacija.

Mobitel kao didaktički model za usvajanje kombinatorike

Jedan od najvećih metodičkih izazova jest približiti apstraktne koncepte učeničkoj svakodnevnici. Prilikom obrade kombinatorike, umjesto klasičnih primjera s "kuglicama u kutijama", sam pametni telefon može poslužiti kao poligon za postavljanje problema. Nastavnik može zadati izračunavanje broja svih mogućih četveroznamenastih PIN-ova ($10^4 = 10000$ kombinacija) te tražiti usporedbu sa sigurnošću šesteroznamenastog PIN-a. Za naprednije zadatke, može se analizirati broj mogućih uzoraka (patterna) za otključavanje ekrana spajanjem točkica u 3×3 mreži pod zadanim uvjetima. Korištenjem vlastitog mobitela kao objekta matematičkog modeliranja, intrinzična motivacija učenika značajno raste.

Obrnuti inženjering i rješavači zadataka (Photomath)

Jedan od najvećih strahova nastavnika matematike vezan je uz aplikacije koje koriste kameru mobitela za automatsko rješavanje zadataka. Aplikacija Photomath globalno je popularna jer milijunima učenika omogućuje skeniranje matematičkog problema (od osnovne aritmetike do naprednog kalkulusa) i dobivanje točnog rezultata uz ispisane korake rješavanja. U matematičkoj edukaciji prisutnost ovakvih alata izaziva debate slične onima iz vremena uvođenja džepnih računala u učionice.

Međutim, stroge zabrane često su kontraproduktivne. Suvremena metodika predlaže integraciju ovih alata kroz koncept "obrnutog inženjeringa". Nastavnik zadaje složen zadatak i dopušta upotrebu Photomatha, ali ishod učenja prestaje biti "točan rezultat" i postaje "kritička analiza procesa". Učenici moraju argumentirati zašto je algoritam odabrao određenu metodu (npr. metodu supstitucije), tražiti potencijalno nepotrebne i prekomplicirane korake u ispisu rješenja, te samostalno predložiti elegantniji način dolaska do rješenja. Ovime se razvija viša razina matematičke pismenosti i metakognicije.

Formativno vrednovanje u realnom vremenu

Mobilni uređaji iznimno su korisni kao sustavi za brze povratne informacije u učionici (tzv. "classroom response systems"). Alati poput Kahoota omogućuju da

nastavnik projicira pitanja na ploču, dok učenici koriste svoje pametne telefone kako bi odgovarali u realnom vremenu. U nastavi matematike, ovo je izvrstan način za brzo formativno vrednovanje na kraju nastavnog sata. Ipak, nastavnik mora biti oprezan pri kreiranju ovakvih kvizova: s obzirom na to da je brzina faktor, pitanja moraju biti usmjerena na testiranje konceptualnog razumijevanja (npr. prepoznavanje grafa funkcije), a ne na dugačka algoritamska računanja za koja učenicima treba olovka, papir i vrijeme.

Utjecaj pandemije COVID-19 na upotrebu mobitela u školama

Istraživajući izvore za ovaj seminarski rad, pojavilo nam se novo pitanje na koje smo tražile odgovor: Kako je utjecala COVID-19 pandemija na tehnologiju u školama?

Škole i fakulteti prijelaze na online nastavu u skladu s propisanim mjerama, a posljedice su istražili Syed, Nabia Manzoor & Shaikh, Ahmed Muhammad & Shah, Fasiha (2022.) u objavljenom znanstvenom istraživanju Rise in mobile gadgets use for school learning and health issues of children – Long term sequelae of COVID-19 pandemic. Naravno, zbog nužne izolacije kako bi se spriječilo širenje izrazito opasnog virusa čije su posljedice kobnije od same bolesti, najveći problem za razvoj bio je manjak društvenih interakcija.

U istraživanju je sudjelovalo 256 roditelja i 300 djece dobi od 7 do 15 godina. Uočen je porast korištenja mobitela i tableta s prosječna 2 sata dnevno na 7 sati. S obzirom da su djeca mogla imati i do šest sati online nastave te domaće zadaće koje su ponovo zahtijevale sjedenje i online istraživanje, 91% djece prijavilo je nove teškoće s vidom i iritabilnost očiju. Roditelji su također prijavili lošiju kvalitetu spavanja kod djece i promjene u ponašanju.

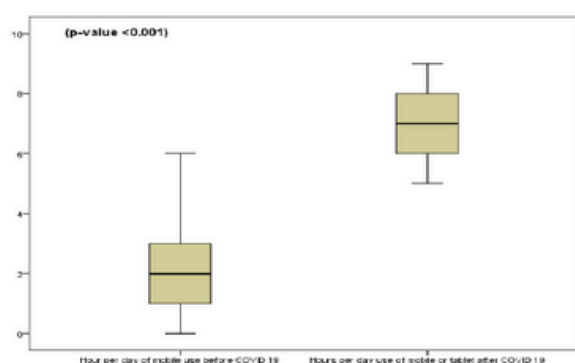


Figure 1. Hours of mobile phone use per day in school going children pre and post COVID-19

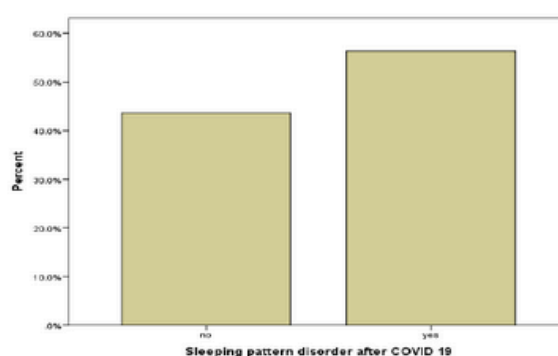


Figure 2. Reported change in sleeping pattern of children in post-COVID-19 period

Generalno se povećao broj djece koja pate od nesanice, depresije, poremećaja prehrane te fizičkih tegoba zbog nedostatka aktivnosti. Također je porastao broj mladih ovisnika o mobitelima.

Dok je online nastava imala svoje prednosti za studente, djeca su patila od manjka socijalizacije i fizičkih aktivnosti. Pokazala su manji interes za participacijom u stvarnosti i druženju s vršnjacima.

Za vrijeme pandemije otkrili smo da se puno suvislih, jednostavnih obaveza može odraditi online, ali je potrebno dio ostaviti i za stvarnost zbog kretanja i interakcija kako bismo očuvali zdravlje.

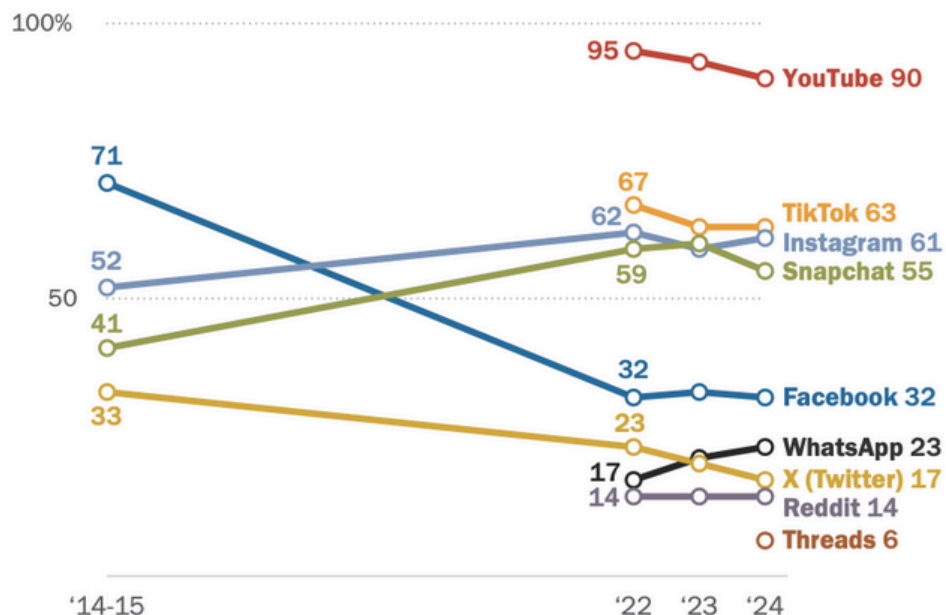
Nakon pandemije, više ljudi je voljno iskoristiti potencijal tehnologije kako bi si olakšali određene aktivnosti, ali nemamo dovoljno samokontrole da to ne preraste u ovisnost.

Kao posljedica, otprilike 68% djece dobi od 3 do 17 godina koristi društvene mreže, a 70% ih je u jednom trenutku naišlo na osjetljiv ili neprimjeren sadržaj. Čini se da smo precijenili pozitivne strane mobilnih uređaja zato što su nam bili kontakt s vanjskim svijetom za vrijeme karantene, a djeca su najviše stradala zbog nedostatka roditeljske kontrole.

Pandemija je bila jedan sasvim nov izazov za koji nismo bili spremni, to se odražava na lošem mentalnom zdravlju mladih i velikog postotka ovisnika o mobitelima. Novi izazov na koji moramo paziti jest umjetna inteligencija. U potrazi za pripadanjem i kontaktom koja je direktna posljedica pandemije i porasta korištenja društvenih mreža, djeca se oslanjaju na AI chatbotove koji potiču suicidalne misli i čine te agresiju. Samoubojstvo je vodeći uzrok smrti među mladima u dobi od 10 do 24 godine prema Youth Risk Behaviour Surveillance System, a usko je povezano s nepravilnom i nereguliranom upotrebom mobitela i društvenih mreža.

YouTube, TikTok, Instagram and Snapchat top the list for teens

% of U.S. teens ages 13 to 17 who say they ever use the following apps or sites



Note: Those who did not give an answer are not shown.

Source: Survey of U.S. teens conducted Sept. 18-Oct. 10, 2024.

"Teens, Social Media and Technology 2024"

PEW RESEARCH CENTER

Slika 3 Popularnost društvenih mreža među mladima

Regulacije mobitela u školama europskih zemalja

Osim Hrvatske, puno država Europe zabranjuje mobitele u školama. Jedna od prvih takvih zemalja je Francuska koja je mobitele zabranila još 2018. godine. Glavni cilj zabrane bio je smanjiti ometanja, potaknuti bolju socijalnu interakciju među učenicima i potaknuti ih na više fizičkih aktivnosti. Zabrana se odnosi na učenike i osnovnih i srednjih škola tijekom cijelog boravka u školama. Nizozemska, Mađarska i Grčka mobitele su zabranile 2024. godine. Nizozemska je zabranila mobitele zato što je smatrala da učenici zbog mobitela imaju smanjenu koncentraciju te da mobiteli negativno utječu na proces učenja. Jedini učenici koji smiju koristiti mobitele ako im je to nužno su oni koji imaju zdravstvene razloge. U Mađarskoj zabrana se ne provodi u svim školama jednako, nego svaka škola može slobodno odlučiti o zabrani. U Grčkoj učenici mobitele mogu imati u džepovima, ali ih ne smiju koristiti ni tijekom nastave ni tijekom odmora. Ako učenici prekrše pravilo, mogu biti suspendirani na jedan dan, a ako se ustanovi da je neki učenik snimao drugog, može biti premješten u drugu školu. Finska i Italija su mobitele u školama zabranile 2025. godine. U Finskoj se to odnosi na učenike u dobi od 7 do 16 godina, osim u slučaju zdravstvenih razloga i ako to dopusti nastavnik. Sličnu zabranu provodi i Italija.

Regulacija mobitela u školama država izvan Europe

Novi Zeland zabranio je mobitele u školama 2024. godine. Puno učenika se složilo s odlukom i izjavilo da se lakše usredotoče na nastavu kad nemaju mobitele, dok su neki tjeskobni zbog zabrane te im smeta što nastavnici smiju koristiti mobitele. Mobiteli su zabranjeni zato što se smatra da uporaba mobitela smanjuje pismenost kod učenika. Zemlja koja je dopustila donošenje mobitela u škole uz pisano dopuštenje je Kina. Mobitele su zabranili 2021. godine zbog problema s vidom kod učenika i lošeg utjecaja na mentalno stanje mladih. Također, prije nekoliko godina, djeca u Kini nisu smjela igrati igrice više od sat vremena i to samo u određene dane. Kako bi se povećala koncentracija i disciplina tijekom nastave, mobitele je zabranila i Turska. Mogu se nabrojiti još neke zemlje koje provode zabranu kao što su Egipat, Čad, Irak, Iran, Rusija, Bolivija, Ujedinjeni Arapski Emirati...

Jedan komičan primjer vrijedan spomena jest regulacija u Australiji. U srednjoj školi Davidson od 2022. godine, učenici moraju predati mobitele u pretinac koji nastavnik zatim zaključa. Mobiteli su predani na kraju sata, a pozitivan učinak na koncentraciju i društvenu atmosferu uočen je već nakon osam tjedana.

Zaključak posljednja dva poglavlja glasio bi: da uistinu ne postoje nedostaci mobitela na nastavi, zašto cijeli svijet poduzima nešto? Prvo su se svi zalagali za kompletnu zabranu, zatim za postepeno uvođenje mobitela isključivo u edukativne svrhe, a sada se i takvi zakoni povlače.

Ta saznanja postavljaju nova istraživačka pitanja o zlatnoj sredini koju nikako ne možemo postići. Ponovo velika odgovornost spada na nastavnike da reguliraju što učenici rade u virtualnom svijetu čim su im dozvoljeni mobiteli u školi. Jesu li njihovi skrbnici uvijek uračunljivi? Paze li na sadržaj koji im djeca konzumiraju i u kojoj količini? Prema istraživanjima Hrabrog telefona i Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba iz 2016. i 2017. provedenog diljem vrtića u Hrvatskoj, čak 21% roditelja nikad ne pregledava povijest pretraživanja, 75% djece koristi tablet bez nadzora, a zabrinjavajućih 65% odraslih objavilo je sliku predškolskog djeteta na

društvenim mrežama. Nadalje, 7% roditelja smatralo je da će im se djeca bolje uklopiti među vršnjake ako koriste suvremene tehnologije.

Dakle, moramo uzeti u obzir da djeca u većini slučajeva nemaju kako naučiti sigurno koristiti mobilne uređaje ili internet zato što i njihovi skrbnici imaju iskrivljene slike o stvarnosti i nisu svjesni rizika prepuštanja djece mobitelima.

Prema članku na stranici StudyFinds, u Velikoj Britaniji provedeno je istraživanje na 1000 obitelji i otkrili su jezivu činjenicu: u prosjeku, roditelji razgovaraju s vlastitom djecom pet sati tjedno. Logičan ishod je da djeca nauče navike u školi, no tko može kontrolirati toliki broj učenika i kako koriste mobitele?

Naša iskustva i stavovi

U ovome dijelu seminara iznosimo vlastita stajališta o uporabi mobitela u nastavi s obzirom da smo stekle iskustva u osnovnoj i srednjoj školi kroz praksu. Kao buduće nastavnice, voljele bismo izraziti svoja mišljenja nakon što smo proučile osebujan broj istraživanja.

“Trenutni zeitgeist je da svi previše vremena provodimo u virtualnom svijetu ili gledajući u ekran. Smatram da svi kolektivno tražimo izlike kako bismo si *olakšali* ili izbjegli osjećaj neugode priznanjem da si zapravo štetimo. Primjerice, u nekim vrtićima je bilo dozvoljeno djeci da koriste tablete SAMO sat vremena i SAMO kako bi igrali edukativne igre. Unatoč tim ograničenjima, uočeni su pad kognitivnih, motoričkih sposobnosti djece i kratkovidnost točno za udaljenost na kojoj drže tablet ili mobitel. Otupili smo i motorički ograničili generacije zato što nitko ne želi stat na loptu i priznati da nekim stvarima nije mjesto u školi ili edukaciji generalno. Za dobrobit učenika i odraslih, moramo više biti prisutni u trenutku, više čitati, koristiti knjižnice i bezbroj njihovih usluga kako bismo napredovali te živjeli komunalno i naučili socijalizirati se. To su stvari koje mobiteli i računala nikada neće zamijeniti. Lakše je reći učenicima da sami nešto istraže, riješe online kviz i svima je osobno olakšanje kada su konstantno u kontaktu s nekime. Lakše je pitati AI da napravi nešto za nas, nešto što je u srži ljudska radnja: dosadan email, dosadna priprema za gradivo koje nas ne zanima, dosadna domaća zadaća za koju nemamo vremena. Zbog instantnog osjećaja gratifikacije, naleta dopamina i kulture gdje sve mora biti brzo i gotovo što prije, zaboravili smo oslanjati se na konkretno, pisano znanje i vlastiti intelekt. Sada se to odražava na stanje u učionicama, nekvalitetnim socijalnim odnosima među učenicima i manjim interesom prema učenju nego ikada prije. Je li stvarno stvarno potrebno da učenici koriste mobitele na nastavi? Ne želim zvučati zatucano ili arhaično, no znanstvena je činjenica da su učenici bili zadovoljniji i uspješniji bez njih. Treba li nastavnicima dodatna odgovornost da paze kako će učenici koristiti mobitele na nastavi i planirati nastavne aktivnosti koje su potencijalno mogle razvijati kreativnost i motoriku učenika? Nakon što sam vidjela sedmaše koji imaju teškoće s crtanjem okomice na pravac, mislim da će više koristiti služiti olovka i papir idućih

stotinjak godina. Postoje razredi srednje škole s kojima nisam imala problema dok su koristili mobitele za učenje, no u osnovnoj školi trenutno ne vidim svrhu.”

-Kaja Barić

“Danas su mobiteli neizostavan dio ljudskoga života. Smatram da su izuzetno koristan alat i da ne treba ići protiv tehnološkog razvoja, no činjenica je da se on vrlo lako pretvara u predmet ovisnosti. Istraživanja pokazuju kako se zbog prekomjerne konzumacije kratkih videozapisa (tzv. *short-form content*) drastično smanjila sposobnost koncentracije, što je itekako uočljivo u današnjim školama. Ipak, mislim da potpuna zabrana mobilnih uređaja nije rješenje. Mobitel može biti koristan na nastavi – kvizovi poput Kahoota odličan su način formativnog vrednovanja, a učenicima se može zadati i samostalno istraživanje određene teme. Postoje brojni načini za njihovu uspješnu integraciju u nastavni sat. S druge strane, korištenje mora biti strogo kontrolirano jer će djeca inače lako odlutati na društvene mreže i zaboraviti na zadatak. Zaključno, smatram da bi mobiteli u učionici trebali biti dopušteni kada to nastavnik odredi. U svim ostalim situacijama nije im mjesto na nastavi jer je za učenje nužna neometana koncentracija.

-Barbara Budeš

“Svih osam godina u osnovnoj školi provodila sam bez mobitela. Bilo nam je zabranjeno nositi mobitele u školu i nikad nisam imala osjećaj kao da sam bez mobitela izgubljena i da ne mogu funkcionirati. Kad se prisjetim tih dana, sjetim se veselja koje je vladalo u školi. Po hodnicima se uvijek čuo dječji glas, a sada imam osjećaj kao da toga fali u školama. Znam da tehnologija učenicima pruža puno mogućnosti i sve im je nadohvat ruke, ali su učenici zaboravili pisati. Na praksi sam se jako iznenadila kada je učenicima bilo previše prepisati samo četiri rečenice. Čak i kada bi učenicima bilo dozvoljeno koristiti mobitele samo u edukativne svrhe, mislim da bi većina učenika koristila mobitele za sve drugo, samo ne za učenje. Smatram da učenici mogu ponekad koristiti mobitele na nastavi, ali samo onda kada to nastavnik

dopusti. Mislim da to ne bi trebalo biti često jer će učenici mobitele svakako koristiti kod kuće, a u školi bi ipak trebalo vladati druženje i učenje uživo.”

-Lucija Đuras

“Tijekom mog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja nismo imali zabranu korištenja mobitela u školi, ali nekako smo se svi držali toga da ih ne koristimo tijekom nastave. To nije predstavljalo veliki problem jer nam mobiteli tada nisu bili toliko važni kao što su današnjim učenicima. Nekako smo se lakše mogli usredotočiti na nastavu, više smo se međusobno družili tijekom odmora, razgovarali i provodili vrijeme zajedno bez mobitela. Danas primjećujem da je situacija potpuno drugačija jer su učenici puno više vezani s tehnologijom i društvenim mrežama. Zbog toga im je teže odvojiti se od mobitela tijekom nastave, što često utječe na njihovu koncentraciju i praćenje gradiva, ali i na njihovu motoriku. Osobno sam za to da se mobiteli ne koriste tijekom nastave zbog svih nedostataka koje njihovo korištenje može donijeti u školi, ali ipak smatram da ih se ne bi trebalo potpuno zabraniti. Mobiteli mogu ponekad biti vrlo korisni u nastavi, primjerice za istraživanje informacija, rješavanja kvizova ili korištenje obrazovnih aplikacija. Ako mogu pomoći učenicima u učenju i učiniti nastavu zanimljivijom, onda ih treba koristiti, ali uz jasno određena pravila i u kontroliranim situacijama.”

-Nikolina Bihar

Zaključak

Škole se trude suočiti s problemima i izazovima koji proizlaze iz moderne kulture mobilnih uređaja i društvenih mreža.

Da zaista ne postoji problem s korištenjem mobilnih uređaja, ne bismo kulminirali toliko članaka i istraživanja o negativnim utjecajima na dječju kogniciju i mentalno zdravlje. Naravno, djeca nisu jedina demografija koja može nastradati od prekomjerne uporabe mobitela i konzumiranja kratkog, neprovjerenog sadržaja čija je jedina svrha instantni udar dopamina.

S druge strane, postoje izvori koji ukazuju na potencijalni balans. Pozitivan utjecaj i zadovoljstvo nastavnicima pruža aranžman u kojemu učenici koriste mobitele na nastavi isključivo u edukativne svrhe te bi njihova uporaba trebala biti limitirana na takav sadržaj čak i kod kuće (barem prema znanstvenim istraživanjima).

Moramo uzeti u obzir činjenicu da su nastavnici već odgovorni za odgoj i obrazovanje učenika te bi ih potencijalno dodatno teretili uvođenjem mobitela ili dodatne tehnologije u nastavu, a prema istraživanjima, nisu uvijek pripremljeni za takvu nastavu. To je dužnost države/škole da osigura potrebna sredstva i dodatnu edukaciju nastavnika. Također smo otkrili da sama prisutnost mobitela, makar samo u torbi, ometa učenike na nastavi.

Moramo li potpuno demonizirati mobitele i isključiti ih iz nastave iako su sastavni dio svačije svakodnevnice? Mora li se Kahoot! kviz provesti iste sekunde nakon obrađene lekcije, ili ga učenici mogu ipak riješiti kod kuće? Mogu li roditelji konstantno pratiti kako im djeca koriste mobitele, je li uvijek u edukativne svrhe ili su žrtve online zlostavljanja i ucjenjivanja?

Konačna odluka ipak bi trebala biti od nastavnika koji su obučeni za odgoj i obrazovanje te provode velik broj sati s učenicima. Kao buduće nastavnice matematike vidimo potencijal u tehnologiji u učionicama koja bi nam znatno pomogla pri prikazivanju i približavanju apstraktnog gradiva učenicima, za prikazivanje modela ili simulacije. U tim situacijama nastavnik ima kontrolu nad sadržajem koji učenici promatraju (npr. GeoGebra applet) tako da nije u pitanju zabrana mobitela na nastavi već nadzor nad učeničkim aktivnostima.

Univerzalnog rješenja trenutno nema zato što rezultati ovise o previše faktora. Od škole, ekonomske situacije, razreda, nastavnika, odgoja pa do političke klime. Nastavnici bi sami trebali moći procijeniti koliko mogu biti liberalni oko mobitela na nastavi. To može varirati od razreda do razreda, ali nastavnik svakako treba imati moć reagirati uskraćivanjem tehnologije na nastavi ukoliko procijeni da ima više negativan utjecaj nego pozitivan.

Još jedno potencijalno rješenje je uvođenje posebnog predmeta posvećenog online sigurnosti i kvalitetnom korištenju tehnologije (što već postoji u Finskoj, Slovačkoj, Sloveniji,...). Otprilike 190 država godišnje sudjeluje u kampanji Safer Internet Day koja se sastoji od niza aktivnosti za djecu kako bi naučili prepoznati prijetnje na internetu i koristiti ga sigurnije. Dan se obilježava 10. veljače.



Slika 4 Safer Internet Day obilježava se 10. veljače svake godine

Literatura

1. Syed, Nabia Manzoor & Shaikh, Ahmed Muhammad & Shah, Fasiha. (2022). Rise in mobile gadgets use for school learning and health issues of children- Long-term sequelae of covid-19 pandemic. LIAQUAT MEDICAL RESEARCH JOURNAL. 4. 10.38106/LMRJ.2022.4.3-06.
2. European Commission: Safer Internet Day,
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-internet-day>
3. Udruga Hrabri telefon,
<https://udruga.hrabritelefon.hr/wp-content/uploads/2018/07/Screen-Time-istra%C5%BEivanje.pdf>
4. GigaBitIQ, Understanding How Many Kids Use Social Media and Its Impact,
<https://www.gigabitq.com/understanding-how-many-kids-use-social-media-and-its-impact/>
5. *Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) results. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Oct 31, 2024. [07-03-2025].*
<https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm>
6. DepEd Memo 664. (2022). *GeoGebra Applets for Fostering Conceptual Understanding in Algebra.*
https://archium.ateneo.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/mathematics-faculty-pubs/article/1311/&path_info=GEOGEBRA_APPLETS_FOR_FOSTERING_CONCEPTUAL_UNDERSTANDING_IN_ALGEBRA.pdf
7. Webel, C., & Otten, S. (2015). *Teaching in a World with Photomath.* Mathematics Teacher, 109(5), 368-373.
https://www.researchgate.net/publication/285588985_Teaching_in_a_World_with_PhotoMath
8. Hohenwarter, M. (2009). *Linking Geometry, Algebra, and Mathematics Teachers: GeoGebra Software and the Establishment of the International GeoGebra Institute.* The International Journal for Technology in Mathematics Education, 16(2).

https://www.researchgate.net/publication/307936818_Linking_geometry_algebra_and_mathematics_teachers_GeoGebra_software_and_the_establishment_of_the_International_GeoGebra_Institute

9. Bu, L., & Schoen, R. (Ur.). (2011). *Model-Centered Learning: Pathways to Mathematical Understanding Using GeoGebra*.

https://www.researchgate.net/publication/321555403_Model-Centered_Learning_Pathways_to_Mathematical_Understanding_Using_GeoGebra

10. Harwood, H. (2019). *Tech Tools for Formative Assessment*.

https://cge.rcschools.net/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=687650&type=u&pREC_ID=1651448